PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 사회환경시스템공학과 | 정상현 교수

3D 프린팅 기반 PFAS 제거용 카본 블랙 흡착모듈

PLA · 카본 블랙 흡착체의 구조 설계로 PFAS 연속 제거



PIUM 기술사업화센터

CLEAN WATER
HEALTHY TOMORROW

적용분야 / 제품

지속가능한 물환경을 위한 혁신 기술

01 정수처리



PFAS가 포함된 원수 및 상수 처리 공정의 흡착 모듈

02 산업폐수



불소계 화합물이 발생하는 산업폐수의 연속 처리

03 현장형 필터

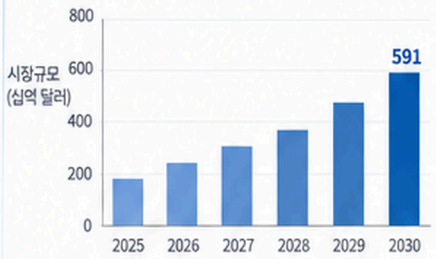


소규모 수처리 및 현장 적응을 위한 교체형 흡착 필터

시장현황

깨끗한 물을 위한, 더 큰 시장

글로벌 수처리 시장



2025~2030년 연평균 **11.0%** 성장 전망

2030년 시장규모 **591** 십억 달러

출처: Water and Wastewater Treatment Technologies: Global Markets (2025)

기술개요

3D 프린팅 구조 설계로 구현하는 고성능 PFAS 흡착체

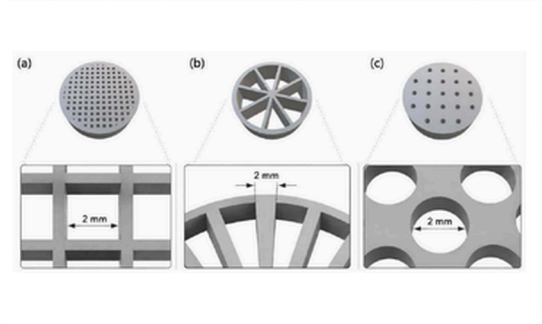
- PLA와 카본 블랙을 포함하는 수지 조성물을 3차원 프린팅하여 PFAS 흡착체를 제조
- 격자형 또는 구멍형 구조의 간격·직경과 흡착체 표면적을 조절하여 유동 및 접촉면적 설계
- 관형 하우징 내부에 복수의 흡착체를 이격 배치하여 PFAS 오염수의 연속 처리 구현

핵심 차별성

구조 설계와 흡착 성능의 최적 조화

- 카본 블랙의 높은 비표면적 및 소수성 표면 특성을 활용하여 PLA 단독 흡착체 대비 **PFAS 흡착성능 향상**
- 3차원 프린팅으로 격자 간격, 구멍 직경 및 표면적을 **처리 조건에 맞게 설계 가능**
- 복수 흡착체를 관형 하우징에 이격 배치하여 유로 막힘 가능성을 낮추고 **연속운전에 대응**

대표도면



기술 경쟁력

검증된 성능, 차별화된 경쟁력

기존기술 한계

- 기존 3차원 프린팅 흡착체는 VOC, 비소, 염료 등 특정 오염물질 중심으로 개발되어 PFAS 제거에 직접 적용하기 어려움
- 흡착체 구조가 지나치게 조밀하면 압력강하와 유동저항이 증가하고, 지나치게 성기면 흡착 접촉면적이 감소함

기술적 우위

- 카본 블랙/PLA 흡착체는 PFOA 흡착용량 117.4 mg/g을 나타내 PLA 단독 흡착체의 약 63 mg/g 대비 향상된 성능을 확인
- PFAS 혼합용액 연속 처리에서 PFBA·PFBS·PFOA·PFOS에 대해 PLA 흡착모듈 대비 높은 흡착량 및 제거율을 확인했으며, PFOS 제거율은 100%로 나타남

지식재산권 현황

기술로 만드는 더 깨끗한 내일

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
3차원 프린팅 흡착체를 포함하는 흡착모듈 및 이를 이용한 과불화 및 플리플루오로알킬 화합물 제거방법	10-2026-0155057	2026.08.19

문의처 | 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 사람을 생각하는 기술, 더 나은 세상을 만듭니다.